

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA

POV-CC2-03 · basado en MO-CC2-03 · v0.1 · Borrador para validación

Arranque de colada por línea

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — palanquilla, 6 líneas

¿PARA QUÉ SIRVE?

Abrir la olla, llenar el distribuidor y arrancar las 6 líneas una por una, del centro a los extremos, hasta colar a ≥ 2.5 m/min con el nivel de molde en automático (± 5 mm).

¿POR QUÉ IMPORTA?

El arranque es el momento de mayor riesgo de la colada. Un molde que desborda, una cabeza que fuga o una rampa rápida causan derrames de metal líquido, breakouts y líneas perdidas.

EMPIEZA CUANDO

Los 6 moldes están sellados (MO-CC2-02), el distribuidor está caliente y centrado (MO-CC2-01) y llega la primera olla a la torreta.

TERMINA CUANDO

Las 6 líneas cuelan en estado estable y la barra falsa está estacionada: sigue la colada en estado estable (MO-CC2-04).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC2-01 Preparación y precalentamiento del distribuidor y las buzas calibradas

+

MO-CC2-02 Preparación de máquina: inserción de la barra falsa rígida

→ **MO-CC2-03** →

MO-CC2-04 Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Nadie frente al chorro ni en la fosa: en la zona roja solo S-12, S-13, S-14 y C-06.

②

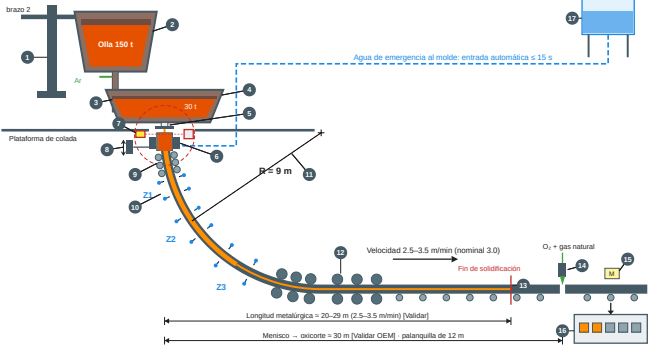
Abre las líneas del centro a los extremos y arranca la extracción a ≈ 150 mm bajo el borde.

③

Si una línea desborda, fuga o hace breakout, ciérrala con placa ciega. Una línea se recupera.

Figura 1. CC2 — Perfil de una línea de la máquina de palanquilla 160 × 160 mm (vista lateral, esquemática)

Máquina curva de 6 líneas, radio 9 m. Se muestra 1 de 6 líneas. Tramo horizontal no a escala. Cotas marcadas [Validar] dependen del OEM / Ingeniería de Proceso.



Legenda

- | | |
|---|---|
| 1. Torreta de ollas de 2 brazos (giro con olla llena) | 10. Zonas de rociado Z1-Z3: agua específica 1.5-2.0 L/kg |
| 2. Olla de 150 l con válvula desahisante | 11. Radio de la máquina: 9 m (centro marcado +) |
| 3. Tubo protector de olla con sello de argón | 12. Extractores-enderezadores multipunto (barra falsa rígida) |
| 4. Distribuidor de 30 l (nivel 700-850 mm) | 13. Punto final de solidificación (depende de la velocidad) |
| 5. Buzas calibradas ZrO_2 Ø 20-24 mm (nominal 22) + cambio rápido | 14. Oxicorte automático (O_2 + gas natural), corte a 12 m |
| 6. Molde de tubo Cu-Ag 1,000 mm + EMS; agua = 2,000 L/min | 15. Marcadora (colada - línea - secuencia - consecutivo) |
| 7. Fuente Cs-137 (con deluidor) y detector de nivel ± 5 mm | 16. Transferencia y lecho de enfriamiento |
| 8. Oscilador: 150-250 rpm, cámara 6-10 mm | 17. Tanque elevado + bombas diésel de agua de emergencia (≤ 15 s) |
| 9. Pie de rodillos (foot rolls) con rociado | Línea roja punteada = zona controlada de radiación (Cs-137) |

Perfil de una línea de la CC2: torreta, olla, distribuidor, molde, enfriamiento, enderezadores y corte.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Dueño del proceso. Da la orden de arranque y decide cerrar o reanudar una línea.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-12 Operador de Púlpito de Colada **R**

Controla extracción, rampa, nivel automático, agua secundaria y EMS; vigila alarmas.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Abre la olla, controla nivel y temperatura del distribuidor y abre las buzas.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-14 Ayudante de Colada **R**

Vigila el llenado de cada molde, el aceite y el chorro; cierra la línea si hay fuga.
Tu instrucción de trabajo: IT-S14

S-09 Operador de Grúa de Colada **R**

Coloca la olla en la torreta (izaje).
Tu instrucción de trabajo: IT-S09

S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio **R**

Toma la muestra química del distribuidor en la primera colada.
Tu instrucción de trabajo: IT-S11

S-16 Operador de Corte y Marcado **R**

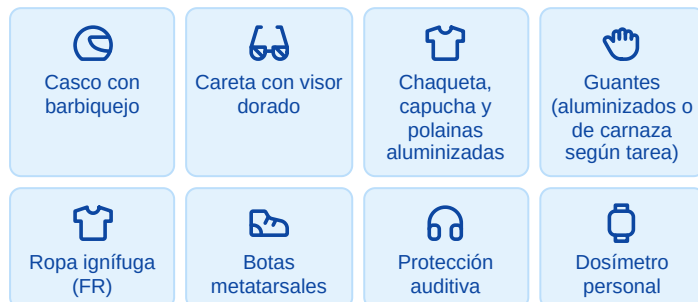
Corta la cabeza (despunte) y marca las palanquillas de arranque "A".
Tu instrucción de trabajo: IT-S16

C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua **C**

Define temperaturas y tabla de rampa; analiza los arranques fallidos.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Zonas de peligro

Zona roja: 10 m alrededor del molde, del distribuidor y de la torreta, y todo lo que está bajo la máquina. Solo S-12, S-13, S-14 y C-06 [Supuesto — validar con C-16].

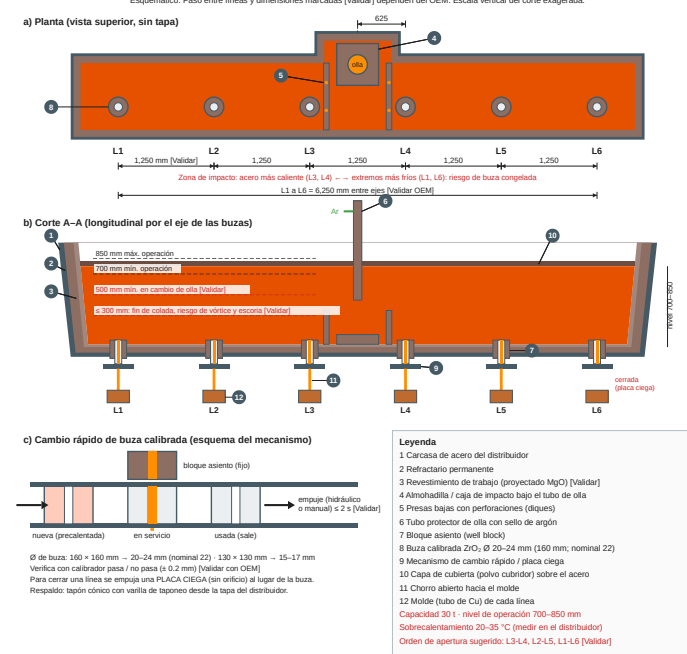
Zona amarilla: de 10 a 20 m. Solo personal autorizado con EPP completo.

Aviso por radio y sirena ≥ 30 s antes de abrir la olla. Fosa y área bajo la plataforma cerradas hasta que las 6 líneas estén estables y C-06 libere.

Peligros principales

- Metal líquido al abrir la olla y las buzas: salpicaduras, derrames y desbordamiento del molde.
- Agua en contacto con el acero (molde con fuga, chatarra húmeda): explosión.
- Breakout o fuga en la cabeza al arrancar: metal líquido en la fosa.
- Lanceo de oxígeno para abrir la olla: quemaduras y retroceso de llama.
- Fuente radiactiva Cs-137 del nivel de molde: no intervengas el molde; solo el ESR (C-16).

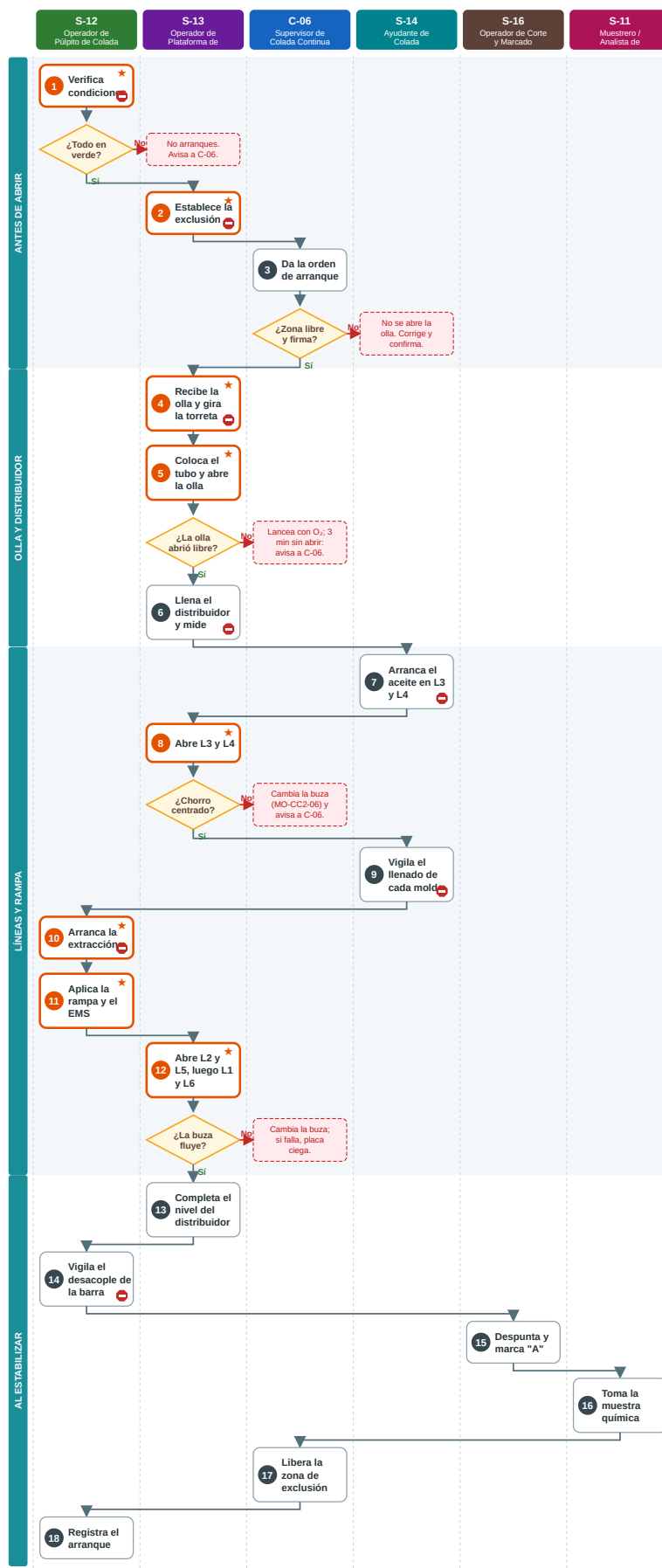
Figura 2. CC2 — Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y cambio rápido de buza



Distribuidor de 30 t de 6 líneas: orden de apertura L3-L4 → L2-L5 → L1-L6 y cambio rápido de buza.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Antes de abrir

1

Verifica condiciones ★ CRÍTICO
S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Revisa la lista de arranque: distribuidor $\geq 1,000$ °C, 6 líneas listas, agua de molde a caudal, tanque de emergencia lleno y bombas diésel en automático.

✓ **Está bien si:** Todo en verde en la lista de arranque.

✋ **ALTO si:** El tanque de emergencia no está lleno o las bombas diésel no están en automático. Detén y avisa.

2

Establece la exclusión ★ CRÍTICO
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Cuenta al personal. Nadie a ≤ 10 m del molde, distribuidor y torreta, salvo S-12, S-13, S-14 y C-06. Cierra la fosa. Avisa por radio y sirena ≥ 30 s antes.

✓ **Está bien si:** Solo personal autorizado en la zona roja; fosa vacía y cerrada.

✋ **ALTO si:** Hay una persona no autorizada en la zona roja o alguien en la fosa. Detén y avisa.

3

Da la orden de arranque
C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Confirma la lista de MO-CC2-02 firmada, la zona libre y la temperatura de la olla. Da la orden por radio.

✓ **Está bien si:** Lista firmada y orden de arranque dada por radio.

2 Olla y distribuidor

4

Recibe la olla y gira la torreta ★ CRÍTICO
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: S-09 coloca la olla en la torreta. Verifica peso y temperatura de llegada. Gira la torreta a posición de colada con nadie bajo la olla.

✓ **Está bien si:** Olla sobre el distribuidor; temperatura según la hoja del LF.

✋ **ALTO si:** Hay alguien bajo la olla o en el radio de giro de la torreta. Detén y avisa.

5

Coloca el tubo y abre la olla ★ CRÍTICO
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Alinea el tubo protector y abre el argón. Abre la válvula deslizante al 100 %. Si no abre libre en 30 s, lancea con O₂ (solo S-13 certificado).

✓ **Está bien si:** Sello sin fugas visibles; chorro estable al distribuidor.

6

Llena el distribuidor y mide CALIDAD
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Controla la apertura de la olla hasta ≥ 400 mm. A los 3–5 min mide con la lanza a 300 mm de profundidad [Validar], lejos de la zona de impacto.

✓ **Está bien si:** Nivel ≥ 400 mm. Sobrecalentamiento 20–35 °C (1.ª colada de secuencia: 25–40 °C).

✋ **ALTO si:** El sobrecalentamiento es menor de 15 °C (riesgo de buza congelada). Detén y avisa.

3 Líneas y rampa

7

Arranca el aceite en L3 y L4
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Abre el aceite a 25 mL/min y revisa el flujo en el rotámetro de cada línea.

✓ **Está bien si:** Flujo en todas las ranuras; 20–25 mL/min.

✋ **ALTO si:** No hay flujo de aceite en el rotámetro: esa línea no se abre. Detén y avisa.

8

Abre L3 y L4 ★ CRÍTICO
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Empuja la buza en lugar de la placa ciega. Revisa que el chorro caiga centrado y compacto.

✓ **Está bien si:** Chorro centrado, sin abrirse.

9 Vigila el llenado de cada molde

S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Observa el llenado y avisa al púlpito cuando el nivel se acerque a ≈ 150 mm bajo el borde. Nadie se asoma al molde.

✓ **Está bien si:** Molde lleno en 25–40 s.

✋ **ALTO si:** El nivel llega a 60 mm bajo el borde y sigue subiendo, o sale acero bajo el molde. Detén y avisa.

10 Arranca la extracción ★ CRÍTICO

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: A ≈ 150 mm bajo el borde (140–160 mm [Validar OEM]) arranca a 0.5 m/min con oscilación. Pasa el nivel a automático cuando esté a ± 10 mm del punto.

✓ **Está bien si:** Sin fuga en la cabeza; nivel ± 5 mm en ≤ 60 s.

✋ **ALTO si:** Hay fuga de acero bajo el molde: se cierra la línea con placa ciega. Detén y avisa.

11 Aplica la rampa y el EMS ★ CRÍTICO

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Rampa automática: 1.5 m/min en 60 s y luego ≥ 2.5 m/min en 60 s [Validar OEM]. No aceleres a mano. Al pasar 1.5 m/min enciende el EMS: 250–400 A, 2–5 Hz.

✓ **Está bien si:** Sin alarmas de nivel (± 10 mm); EMS en servicio.

12 Abre L2 y L5, luego L1 y L6 ★ CRÍTICO

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Repite los pasos 7 a 11 en cada línea. Deja 15–30 s entre líneas. L1 y L6 no esperan más de 3 min con la buza cubierta.

✓ **Está bien si:** Las 6 líneas abiertas en ≤ 3 min.

4 Al estabilizar**13 Completa el nivel del distribuidor**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Sube el nivel a 700–850 mm y agrega la capa de cubierta.

✓ **Está bien si:** Nivel de operación 700–850 mm; acero cubierto.

14 Vigila el desacople de la barra

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Sigue la cabeza en los enderezadores. La barra falsa se desacopla y sube a su estacionamiento.

✓ **Está bien si:** Desacople sin golpe; barra estacionada.

✋ **ALTO si:** La barra falsa no se desacopla. Detén y avisa.

15 Despunta y marca "A" CALIDAD

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Corta la cabeza ($\approx 1,000$ mm; 800–1,200 mm [Validar]) a chatarra. Marca la primera palanquilla de cada línea con "A".

✓ **Está bien si:** Despunte fuera; palanquilla "A" identificada en el rastreo.

16 Toma la muestra química

S-11 · Muestrero / Analista de Laboratorio

Qué haces: En la primera colada toma la muestra del distribuidor a los 5–10 min y envíala al laboratorio.

✓ **Está bien si:** Muestra enviada al laboratorio (LIMS).

17 Libera la zona de exclusión

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Cuando las 6 líneas estén estables, autoriza abrir la fosa y retirar la zona roja.

✓ **Está bien si:** 6 líneas estables (≤ 10 min [Validar]); fosa abierta solo con autorización.

18 Registra el arranque

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Anota hora de apertura de la olla y de cada línea, temperaturas, tiempo de llenado por línea, velocidad alcanzada y anomalías.

✓ **Está bien si:** Hoja de arranque CC2 completa.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

SI PASA ESTO La olla no abre libre	HAZ ESTO S-13 certificado lancea con O ₂ . Si en 3 min no abre, avisa: la olla regresa.	AVISA A C-06 y S-08
SI PASA ESTO La buza no fluye al abrir (L1 o L6) o el chorro sale en abanico	HAZ ESTO Cambio rápido por una buza caliente (MO-CC2-06). Si falla, cierra la línea con placa ciega.	AVISA A C-06
SI PASA ESTO El nivel sube sin control o el molde está por desbordar	HAZ ESTO Sube la velocidad. Si llega a 60 mm bajo el borde, cierra la línea con placa ciega.	AVISA A C-06

 SI PASA ESTO Fuga en la cabeza o breakout al arrancar (acero bajo el molde)	HAZ ESTO Cierra la línea y detén su extracción. Mantén agua de molde y secundaria. Evacúa bajo la máquina y a ≥ 20 m (MS-ACE-09). El ESR revisa el Cs-137.	AVISA A C-06, C-04 y C-16 (ESR)
 SI PASA ESTO Falla de agua de molde o apagón	HAZ ESTO Verifica que entre el agua de emergencia en ≤ 15 s. Cierra la olla y las 6 líneas con placa ciega. Evacúa la plataforma a ≥ 10 m. No metas agua a un molde sobrecalentado sin autorización.	AVISA A C-04 y C-06
 SI PASA ESTO Sobrecalentamiento menor de 15 °C	HAZ ESTO Avisa. C-06 decide arrancar menos líneas o regresar la olla.	AVISA A C-06 y C-07
 SI PASA ESTO La barra falsa no se desacopla	HAZ ESTO Detén la línea antes del estacionamiento. Mantenimiento la libera.	AVISA A C-06 y C-11

6

Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de arranque CC2 (apertura de olla y de cada línea, temperaturas, llenado, velocidad, anomalías)	Cada arranque	Hoja de arranque CC2
Despuntos y palanquillas "A"	Cada arranque	Registro de despuntos y sistema de rastreo
Lanceo de olla	Si aplica	Registro de lanceo
Tendencias de nivel y velocidad por línea	Automático	Nivel 2

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-12	3	24 h (incluye simulador de arranque [Validar])	10 arranques acompañados	Pasos 1, 10, 11 y 12: condiciones, extracción, rampa y apertura de líneas	24 meses (TD-P07)
S-13	3	24 h	10 arranques; 3 lanceos de olla	Pasos 2, 4, 5, 8 y 12: zona, torreta, apertura de olla y de líneas	24 meses (TD-P07)
S-14	3	16 h	10 arranques	Pasos 8 y 12: apertura de líneas; cierre con placa ciega	24 meses (TD-P07)
C-06	4	16 h	5 arranques dirigidos	Pasos 1 y 2 y decisión de cierre de línea	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Colada abierta

Colada sin barra tapón: el caudal lo fija la buza calibrada y la altura del distribuidor.

Buza calibrada

Buza de ZrO₂ con un orificio de diámetro fijo (160 × 160 mm: 20–24 mm) que alimenta cada molde.

Placa ciega

Placa sin orificio que se empuja en el cambio rápido para cerrar una línea.

Sobrecalentamiento

Grados que el acero está por encima de su temperatura de líquidos (≈ 1,505 °C en varilla).

Rampa

Subida gradual de la velocidad de extracción para no romper la piel recién formada.

Menisco

Superficie del acero líquido dentro del molde; su nivel se controla a ± 5 mm.

EMS

Agitador electromagnético del molde; mejora el centro de la palanquilla.

Palanquilla "A"

Primera palanquilla de cada línea; lleva el acero del arranque y se inspecciona aparte.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-03 — Arranque de colada por línea
Instrucciones de trabajo	IT-C06, IT-S12, IT-S13, IT-S14, IT-S09, IT-S11, IT-S16
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-03
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-01, MO-CC2-02, MO-CC2-04

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Verifica condiciones (S-12) — Todo en verde en la lista de arranque.
- ☐ Paso 2 · Establece la exclusión (S-13) — Solo personal autorizado en la zona roja; fosa vacía y cerrada.
- ☐ Paso 4 · Recibe la olla y gira la torreta (S-13) — Olla sobre el distribuidor; temperatura según la hoja del LF.
- ☐ Paso 5 · Coloca el tubo y abre la olla (S-13) — Sello sin fugas visibles; chorro estable al distribuidor.
- ☐ Paso 8 · Abre L3 y L4 (S-13) — Chorro centrado, sin abrirse.
- ☐ Paso 10 · Arranca la extracción (S-12) — Sin fuga en la cabeza; nivel ± 5 mm en ≤ 60 s.
- ☐ Paso 11 · Aplica la rampa y el EMS (S-12) — Sin alarmas de nivel (± 10 mm); EMS en servicio.
- ☐ Paso 12 · Abre L2 y L5, luego L1 y L6 (S-13) — Las 6 líneas abiertas en ≤ 3 min.

1

Nadie frente al chorro ni en la fosa:
en la zona roja solo S-12, S-13, S-14 y C-06.

2

Abre las líneas del centro a los
extremos y arranca la extracción a ≈
150 mm bajo el borde.

3

Si una línea desborda, fuga o hace
breakout, ciérrala con placa ciega.
Una línea se recupera.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-03 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.